PROFESSOR FERRETTO

Balanceamento de Equações I

Mesma quantidade de átomos

Método das tentativas

Utiliza-se a lei de Lavoisier, ou seja, a quantidade de átomos dos reagentes deve ser igual à dos produtos.

Exemplos

$1\,Mg + 2\,HCl \rightarrow 1\,MgCl_2 + H_2$ = $Mg + 2HCl = MgCl_2 + H_2$

$1\,Al_2O_3 + 6\,HCl \rightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2O$ $1Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$

Método algébrico

No método algébrico de balanceamento, escreve-se a equação química e atribuem-se, a cada substância, coeficientes genéricos.

Atribui-se um valor arbitrário a um dos coeficientes para resolver o sistema de equações.

Exemplos

$A\,Zn_{(s)} + B\,HCl_{(aq)} \rightarrow C\,ZnCl_{2(aq)} + D\,H_{2(g)}$

(Zn) $A = C$
(H) $B = 2D$
(Cl) $B = 2C$

Se $A = 1$
$C = 1$
$B = 2$
$D = 1$

$1Zn + 2HCl \rightarrow 1ZnCl_2 + 1H_2$

$$A\,Pb + B\,KNO_3 \rightarrow C\,PbO + D\,KNO_2$$

$A=1$
$C=1$
$B=1$

$A=1$
$B=1$
$C=1$
$D=1$

$$1Pb + 1KNO \rightarrow 1PbO + 1KNO$$

$$A\,C + B\,HNO_3 \longrightarrow C\,CO_2 + D\,NO_2 + E\,H_2O$$

(C) $A = C$

(H) $B = 2E$

(N) $B = D$

(O) $3B = 2C + 2D + E$

$3B = 2.1 + 2B + \frac{B}{2}$

(.2) $6B = 4 + 4B + B^2 \rightarrow 6B = 4 + 5B = 4$

Se A é 1

$A = 1$
$B = 4$
$C = 1$
$D = 4$
$e = 2$